

ROKEY 7 · A-3 TEAM

PROJECT BRIEFING · 2026

프로젝트 JINDO

협동 3 디지털 트윈 기반 로봇 자동화 시뮬레이션 시스템

허찬영 (조장) · 김재훈 · 박성현 · 이건주 · 전승엽

시연 영상





https://youtu.be/ClbRTyrHr9A

CONTENTS

목차

01 **프로젝트 개요**
시장성 · 도입 타당성 · 국내외 평가

02 **프로젝트 팀 구성 및 일정**
JINDO · 일정 · 역할

03 **프로젝트 수행 절차 및 방법**
시스템 아키텍처 · 기술 스택 · AI 모델

04 **프로젝트 수행 경과**
맵 조성 · 원격 지휘 · 객체 탐지 · 환경 효과 · 4 족 보행 로봇 개발

05 **자체 평가 의견 & Q&A**
평가 결과 · 향후 과제

EVALUATION CRITERIA

평가 지표

디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 자체 평가 기준

No.	항목	내용
01	디지털 트윈의 목적	실제 GP 환경을 1:1 로 재현해 로봇 운용 시나리오를 사전 검증
02	Scene 구조 · USD 효율성	OpenUSD 기반 환경의 구조적 정확성 및 자산 재사용성
03	물리 법칙 구현	중력 · 마찰 · 충돌 등 실제와 동일한 물리 시뮬레이션 정확도
04	ROS2 패키지 활용	ROS2 Humble 기반 노드 · 토픽 · 서비스 통신 구조
05	로봇 · 센서 통합성	LiDAR · RGB-D · IMU · GPS 등 다중 센서 통합 및 데이터 일관성



SECTION · 01

프로젝트 개요

국방 환경의 변화와 4 족 보행 로봇의 시장성 ,
그리고 본 프로젝트가 해결하려는 핵심 문제를 다룹니다 .

MARKET · FEASIBILITY · GLOBAL CASE

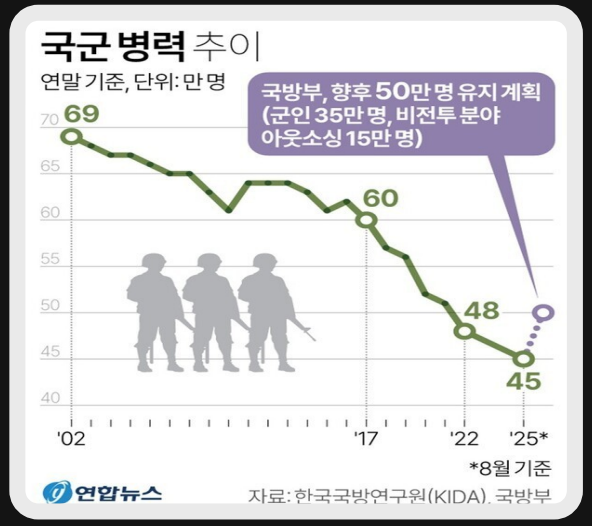
01 · OVERVIEW

군용 로봇 시장성

병력 감소와 무인 체계 시장의 동시 성장

DEMAND SIGNAL

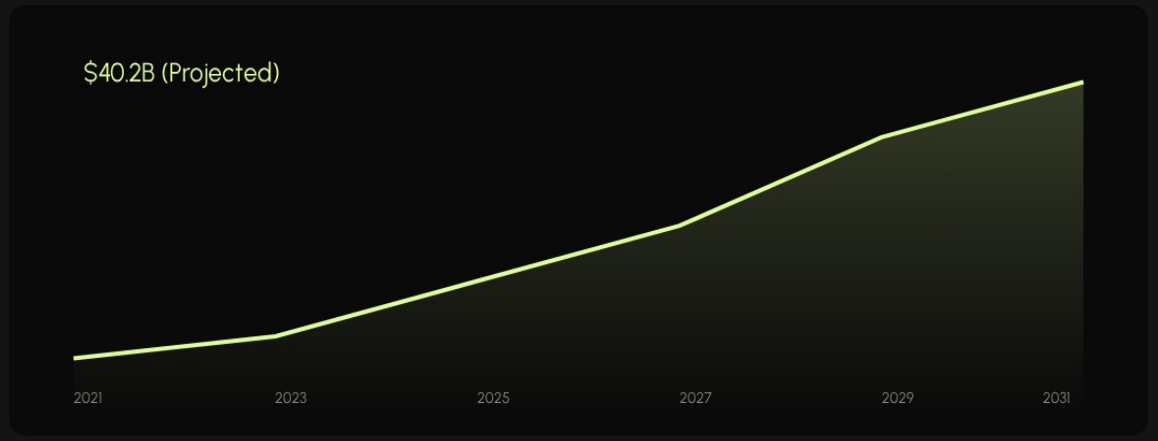
국군 병력 추이



인구 급감으로 인한 병력 감소

MARKET SIGNAL

글로벌 군용 로봇 시장



9.5% CAGR · 연평균 성장률

2031 년 $40.2B 규모 전망 — 무인 지상 체계가 시장 확대의 핵심 축으로 부상 .

출처 : https://v.daum.net/v/3SzUC3u5I4

01 · OVERVIEW

도입 타당성

사람이 갈 수 없는 곳 , 로봇이 가야 하는 5 가지 이유

01

지형적 한계

바퀴형 로봇이 기동 불가능한 험준한 산악 · 수풀 지대에서도 안정적 운용 가능



02

고위험 임무

병력이 직접 투입되기 위험한 지뢰 지대 · 적 위협 노출 지역의 대체 수단

03

아군 생존율 제고

고위험 상황에 로봇을 선제적으로 투입해 인명 피해의 원천 차단

04

작전 효율성

병력 피로도 감소 · 핵심 전력의 임무 집중 가능 · 작전 회전율 향상

05

24/7 감시

드론은 기상 영향에 취약 . 4 족 로봇은 지상 정찰을 단절 없이 지속

→ 군사적 필요 + 시장 성장이 동시에 도래한 지금이 **4 족 보행 로봇 도입의 임계점**입니다 .

01 · OVERVIEW

국내외 4 족 보행 로봇 평가

주요 국가의 군사적 채택 현황 — 실전 단계로 진입한 무인 보행 체계



KR 대한민국 국방부

지상 로봇을 경계 · 대테러 임무에 단계적으로 투입하고 ,
AI 기반 유 · 무인 복합체계 **(MUM-T)** 로 전투 효율성을 극대화하는 전략을 수립 .



US · JP 미국 · 일본

미 국토안보부가 **국경 순찰**에 정식 배치하고 ,
일본 자위대는 **공중 강습 훈련**에 무인 보행 로봇을 통합 운용 .



CN 중국 · 유니트리

글로벌 시장 점유율 **70%** 확보 . 보행 안정성과 가격 경쟁력 기반의 실전화 가속 .



SECTION · 02

프로젝트 팀 구성
및 일정

TEAM · ARCHITECTURE · TECH STACK · AI MODEL

팀 구성 및 역할

ROKEY 7 기 A-3 조 · 5 명 협업 구조

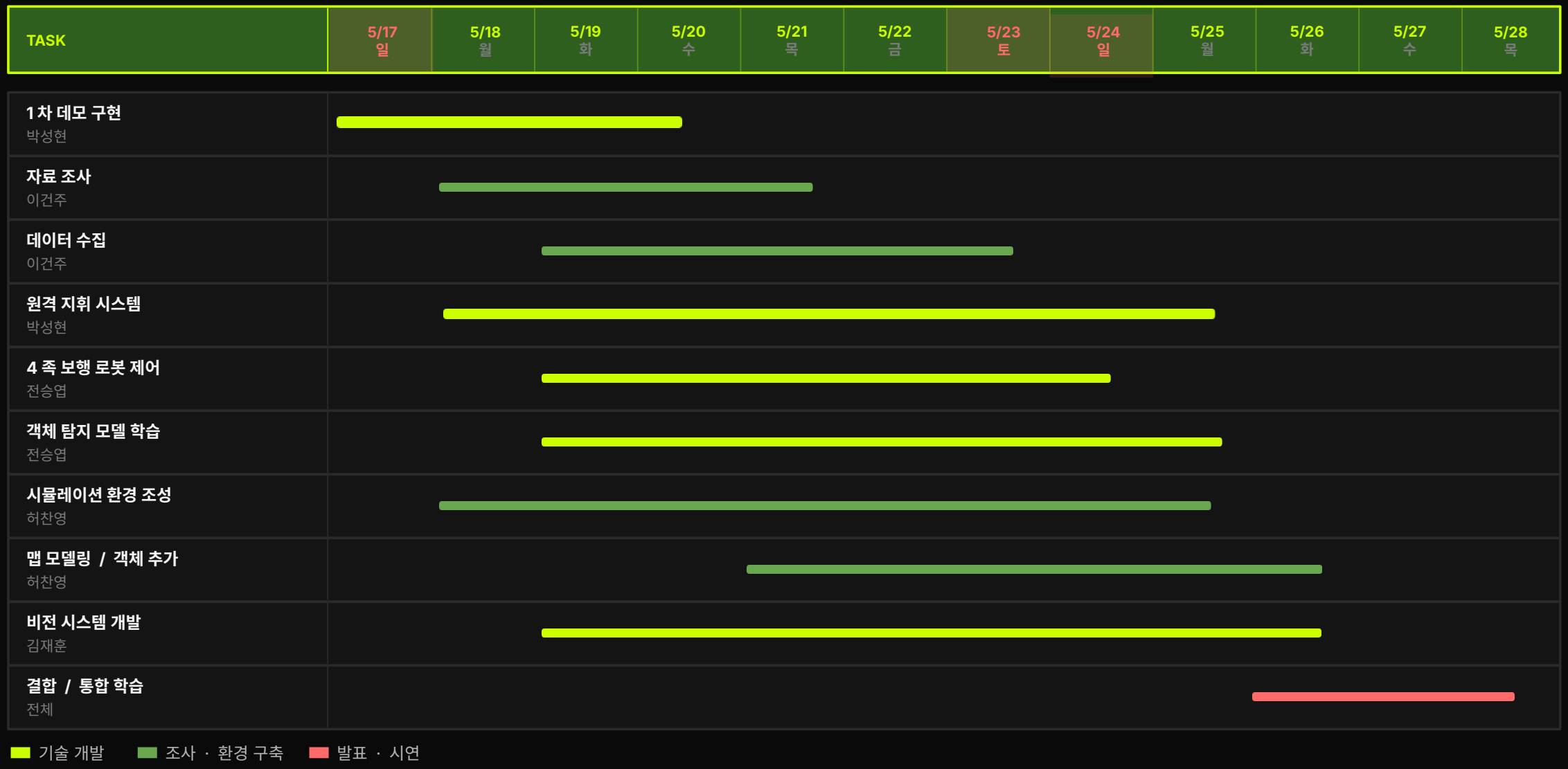


전승엽 AI/ML & Robotics Engineer	이건주 Research & Documentation Manager	허찬영 (조장) 3D Technical Artist & Project Manager	김재훈 Systems Integration & Robotics Engineer	박성현 Robotics Software Architect
- Dataset 및 Preprocessing Pipeline 구축 - YOLO 모델 학습 및 성능 검증 - Go2, ANYmal 4 족보행 강화학습 R&D (Policy Exploration)	- 프로젝트 기술 분석 & 레퍼런스 분석 - 자료 통합 관리 & 지식 베이스 구축 - 팀 환경 (드라이브 · 공유 자원) 관리 운영 - 팀 협업 최적화	- 3D modeling & animation - Simulation 환경 구축 및 Map Design - Visual Pipeline 총괄 - 로봇 하드웨어 스펙 분석 & 플랫폼 선정	- End-to-End System Integration (웹 , 서버 , 통신 , DB, 기능 통합) - Realtime telemtry 시각화 - Nav2 자율 순찰 FSM & Stack 설계 - 경로 라우팅 - Gamepad Teleoperation 개발	-1 차 감시 시나리오 설계 (4 족 보행로봇 , 카메라 , 웹 통신) -YOLO 학습 / 적용 파이프라인 구축 -Nav2 기반 4 족보행 로봇 순찰 기능 구현 - 애니메이션 및 날씨 기능 추가

02 · PROCESS · SCHEDULE

프로젝트 일정

5 월 17 일 ~ 5 월 28 일 · 2 주간 단계별 마일스톤





SECTION · 03

수행 절차 및 방법

JINDO 시스템의 핵심 기술 스택 · 아키텍처를 설명합니다.

TEAM · ARCHITECTURE · TECH STACK · AI MODEL

03 · PROCESS · NAMING

JINDO 의 의미

Joint Intelligence Navigation & Defense Operator

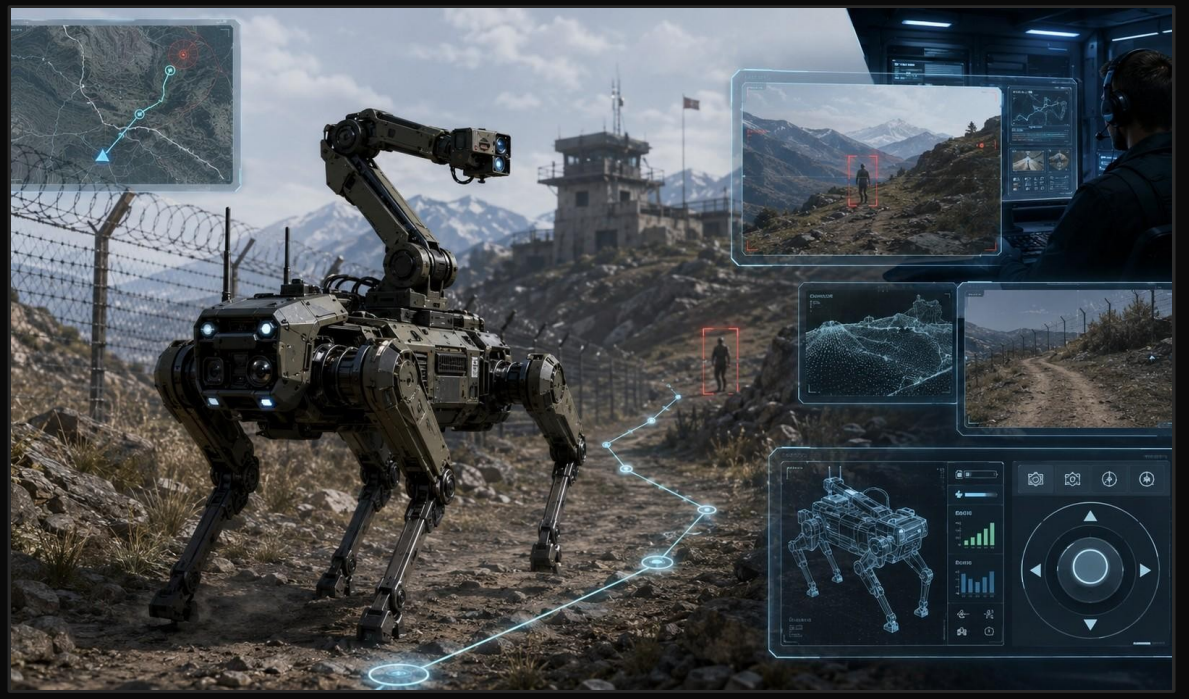
J **Joint**
합동 · 다중 체계의 통합 운용

I **Intelligence**
지능형 · AI 기반 상황 인지와 판단

N **Navigation**
항법 · 자율 경로 탐색과 SLAM

D **Defense**
방호 · 경계 임무와 위협 대응

O **Operator**
작전자 · 원격 지휘 통제 인터페이스



합동 지능형 항법 및 방호 작전 로봇

한국적 정체성과 임무 본질을 함께 담은 작전 호명

03 · PROCESS · DIGITAL TWIN

디지털 트윈 기반 지휘 통제 플랫폼

실제 환경의 완전한 가상화 — Sim-to-Real 파이프라인

① NVIDIA ISAAC SIM

시뮬레이션

실제 환경과 동일한 GP 지형을 디지털로 구현하여 로봇의 자율 주행 알고리즘을 고도화

② SIM-TO-REAL

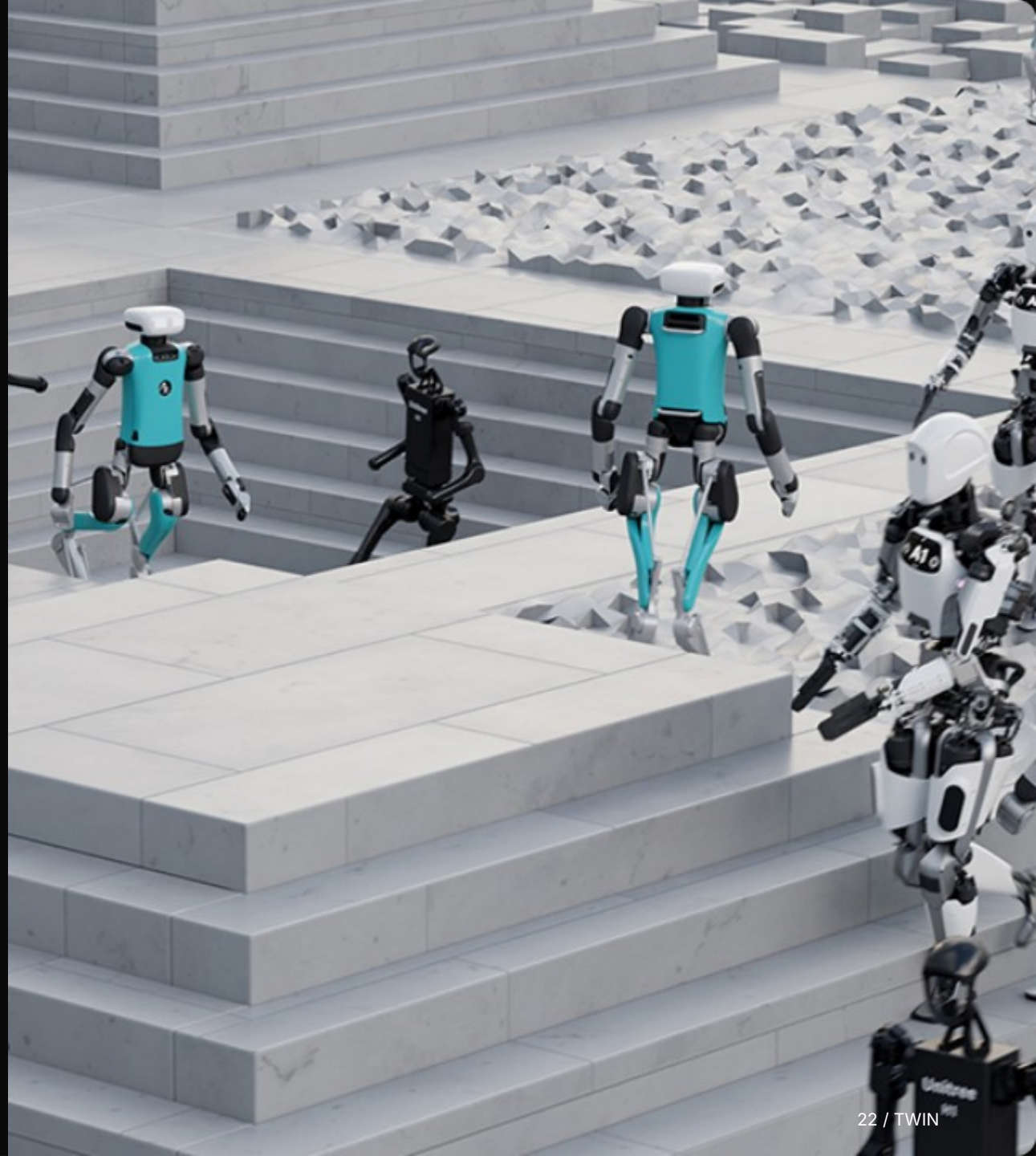
가속화

시뮬레이션에서 수만 번의 학습을 거친 보행 정책을 실제 로봇에 즉시 적용하여 사고 위험을 최소화

10K+	500Hz	1:1
EPISODES	PHYSICS	SCALE

PHYSICAL SIMULATION

디지털 트윈으로 학습된 정책이 현실 로봇에서 그대로 동작



03 · PROCESS · PERIMETER

경계 및 대응 프로세스

탐지에서 대응까지 — 4 단계 순찰 시나리오

01

DETECT

탐지 및 감시

24 시간 365 일 자율 순찰 및 AI 기반 객체 인식

02

ANALYZE

상황 분석

지휘통제소가 실시간 정보를 전송 받아 위협 수준 판단

03

DECIDE

의사 결정

지휘관의 원격 대응 명령 및 작전 승인

04

RESPOND

선제 조치

공포탄 등 비살상 무기 활용 — 1 차 대응

CONTINUOUS LOOP — AUTONOMOUS PATROL CYCLE

MANUAL CONTROL

지휘관 명령 전송 — 작전 권한 유지

AUTO RESPONSE

자동 추적 · 알람 · Failsafe RTH

03 · PROCESS · DATA LAYERS

경계 시스템 데이터 레이어

인식 → 판단 → 통신 → 운용 (ROS2 + MIL-STD 암호화 무선망)

① PERCEPTION 인식 레이어

LiDAR / RGB-D / 열화상
3D 깊이 · 이미지 수집

IMU · 관절 엔코더
자세 · 균형 데이터

RealSense
깊이 카메라 스트림

② DECISION · EDGE AI 판단 · 엣지 AI

YOLO / Object Detection
미상 인원 · 이동수상자 식별

SLAM / 내비게이션
실시간 지도 · 위치 추정

보행 제어 알고리즘
경사도 · 장애물 · 관절 토크

③ COMMUNICATION 통신 · ROS2 + MIL-STD

통제소 (GCS / GP 상황실)
로봇 상태 모니터링 · 배터리 · 위치

실시간 알람 / 관제 화면
이벤트 · 침입 감지 · 영상 집중 전송

암호화 통신망 (MIL-STD)
중계 · 주기 보고 · 안전 통신

PIPELINE 인식 → 판단 → 통신 → 운용

자율 순찰 / 이상 감지 / 경보 전송 / 대응 전환

AI 모델 학습 결과 Model Training Metrics

YOLO v8s 기반 커스텀 데이터셋 학습 결과 및 클래스별 성능 분석 (Best Model)

PRIMARY	STRICT	BALANCE	QUALITY	COVERAGE
96.7%	79.7%	93.5%	95.0%	92.1%
mAP@50	mAP@50-95	F1 SCORE	PRECISION	RECALL

DATASET SUMMARY

TOTAL IMAGES	TOTAL BOXES
2,352	4,175
	train 3,313 + val 862

SINGLE OBJECT	MULTI OBJECT
1,442	2,733
1,176 imgs / boxes	1,176 imgs · boxes

LEARNING TECHNIQUES

- Transfer Learning
- AMP FP16
- Mosaic Aug
- Mixup
- HSV Augment
- RankAugment
- Random Erasing
- SGD Momentum

EPOCHS · BATCH · LR

150 · 16 · 0.01 (cosine)

개발 환경

협업 도구와 개발 스택 — 컨테이너 기반 일관된 개발 파이프라인

COLLABORATION

협업 환경

- GitHub — 버전 관리
- 파일 공유
- Notion — 문서 정리
- slack — 소통

CODE REPOSITORY

github.com/ThatsHoon/cobot3

DEVELOPMENT STACK

개발 환경

- NVIDIA ISAAC
- docker
- Sketchfab
- YOLO
- ubuntu
- NEXT.JS
- FastAPI
- ROS
- Fast DDS
- UNITREE
- PostgreSQL

TREE

폴더 구조

- common
- dev-docs
- main_side
- sub1_side

기술 스택

Main PC (Isaac Sim) & Control PC (Command & Control) Pipeline

MAIN PC · INFRASTRUCTURE

시뮬레이션 코어

Isaac Sim 5.1
Physically Based Simulation Engine
SIMULATION

ROS2 Humble
Domain 130 · FastDDS Communications
MIDDLEWARE

Python 3.10
Robot Control & Image Processing Logic
RUNTIME

C2 PC · BACKEND & FRONTEND

지휘 통제 코어

FastAPI
REST & WebSocket Server
BACKEND

Next.js 14
Tactical Monitoring UI
FRONTEND

YOLO v8
Vision Intelligence Model
AI MODEL

PostgreSQL
Operational Data Logging
DATABASE

INFRASTRUCTURE FastDDS UDP-only · Ubuntu 22.04 LTS · Docker Workflow · Foxglove Bridge

03 · PROCESS · ARCHITECTURE

시스템 아키텍처

Main(Simulation) 및 Control PC 간의 분산 하드웨어 구성

SIMULATION HOST

Main PC

A-3

- 로봇 시뮬레이션 (Isaac Sim 5.1)
- 카메라 7 채널 영상 생성
- 영상 · 깊이 데이터 압축 전송
- 위치 · 관절 정보 변환 발행
- 자율 주행 경로 계산 (Nav2)

FastDDS UDP
0.57 MB/s

CONTROL HOST

Control PC(C2 PC)

C2

- ROS2 토픽 수신 · 변환
- 웹 API 서버 · 대시보드 UI
- 객체 탐지 · 텔레메트리 저장
- 3D 시각화 브릿지 (Foxglove)
- 자율순찰 상태 관리

SYSTEM RUNTIME SPECS

ROS2 Humble Desktop · Gigabit Ethernet LAN · Docker Image Deployment

ROS2 토픽 아키텍처

Main PC 와 Control PC 간 핵심 데이터 스트림 및 통신 프로토콜



COMMUNICATION PROTOCOL

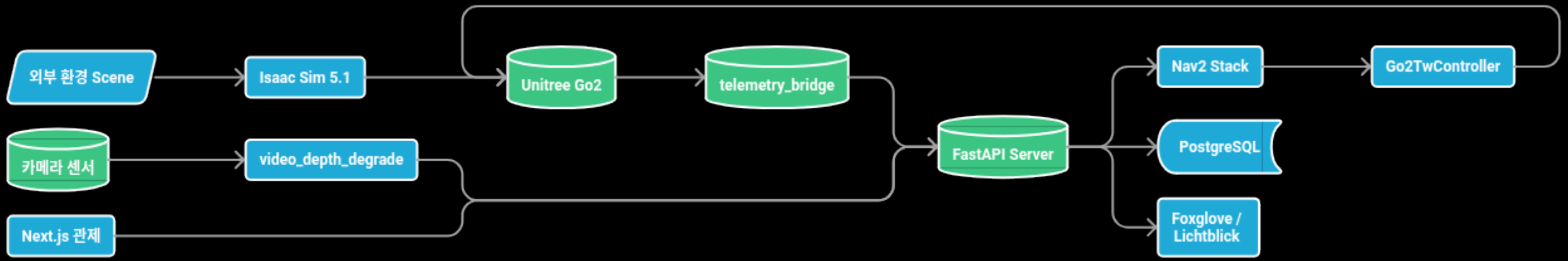
Middleware: FastDDS UDP

Max Bandwidth: 0.57 MB/s

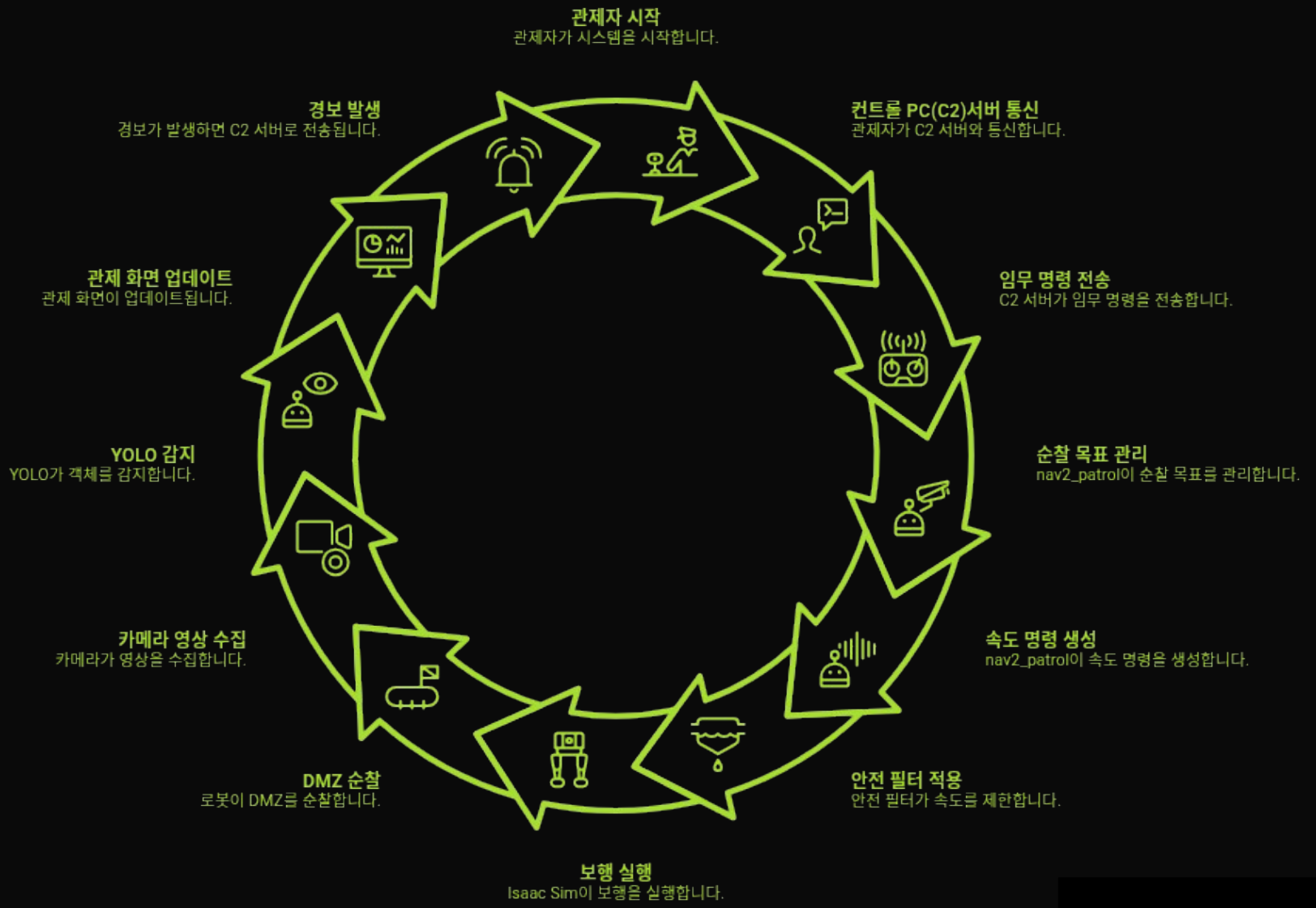
Domain: 130

ROS2 토픽 아키텍처

Main PC 와 Control PC 간 핵심 데이터 스트림 및 통신 프로토콜



플로우 차트


관제자 시작
관제자가 시스템을 시작합니다.
컨트롤 PC(C2)서버 통신
관제자가 C2 서버와 통신합니다.
임무 명령 전송
C2 서버가 임무 명령을 전송합니다.
순찰 목표 관리
nav2_patrol이 순찰 목표를 관리합니다.
속도 명령 생성
nav2_patrol이 속도 명령을 생성합니다.
안전 필터 적용
안전 필터가 속도를 제한합니다.
보행 실행
Isaac Sim이 보행을 실행합니다.
DMZ 순찰
로봇이 DMZ를 순찰합니다.
카메라 영상 수집
카메라가 영상을 수집합니다.
YOLO 감지
YOLO가 객체를 감지합니다.
관제 화면 업데이트
관제 화면이 업데이트됩니다.
경보 발생
경보가 발생하면 C2 서버로 전송됩니다.

카메라 파이프라인

7 개 카메라 이미지 스트림 수신 · 압축 · 객체 탐지 분배 파이프라인

STAGE 1

7 Cameras

Isaac Sim
3 body · 4 tower

STAGE 2

압축 · 축소

JPEG q50
Video downsacle ×7

STAGE 3

ROS2 Node

Domain 130
FastDDS UDP

STAGE 4

ros_bridge

FastAPI :8100
FastDDS UDP

STAGE 5-A

YOLO 탐지

v8 4-class
person · drone
etc

STAGE 5-B

스트림

H.264 · M-JPEG
aiortc · 멀티
캐스트

STAGE 6

Web UI

Next.js UI
최종 시각화

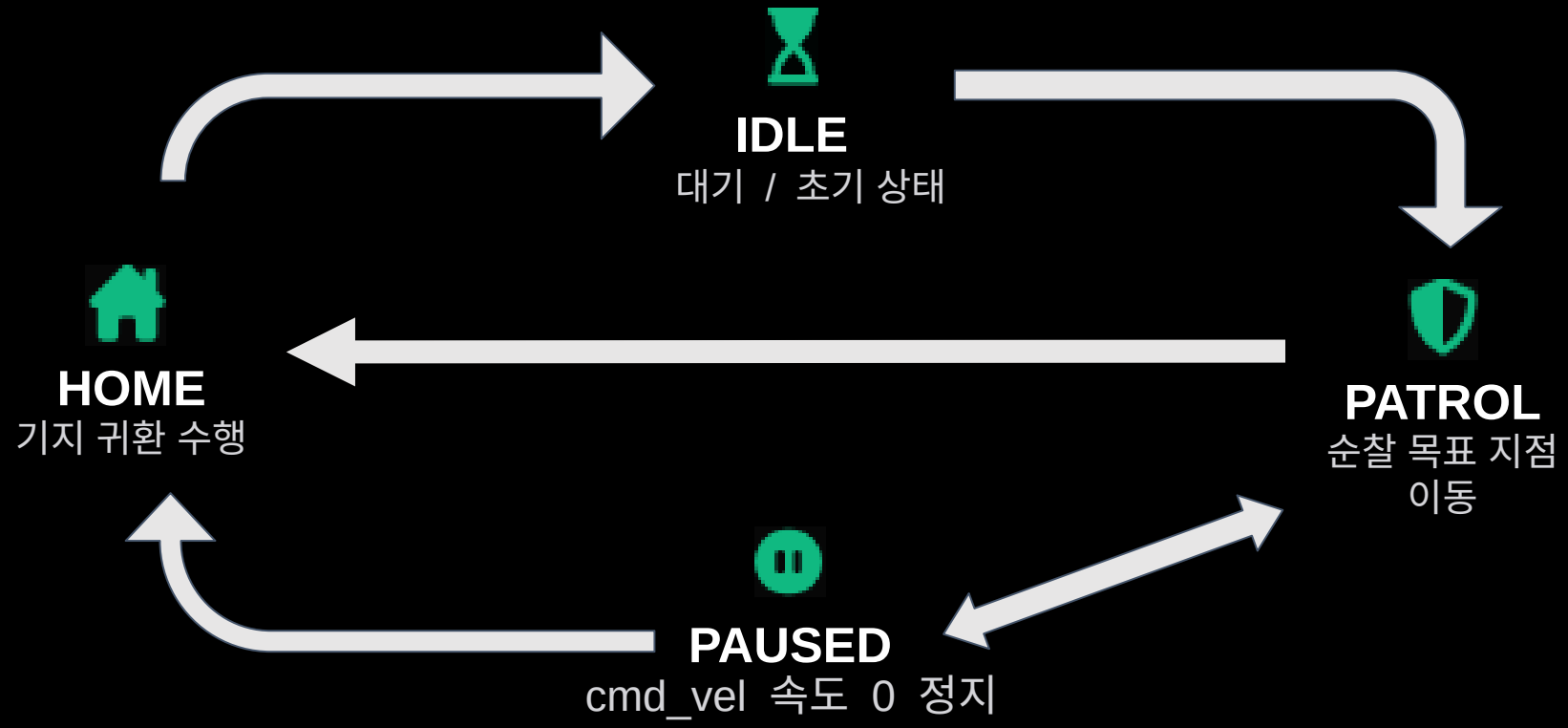


PIPELINE PERFORMANCE

대역폭 평균	유효 처리량	통신 전략	YOLO 신뢰도
17.9 MB/s	**0.57** MB/s	**BEST_EFFORT QoS**	**0.55** conf

자율 순찰 FSM

nav2_patrol 기반 IDLE → PATROL → HOME → PAUSED 상태 전이 로직



03 · PROCESS · DATA FLOW

데이터 플로우

다운링크 · 텔레메트리 · 업링크 세 가지 경로의 독립적 병렬 데이터 처리

CHANNEL **다운링크**	**카메라 × 7** Isaac 0.6 영상 스트림	**압축 · 5fps** 640×360 JPEG 분할	**ROS2** 대역폭 최적화 0.57 MB/s	**YOLO + UI** 실시간 침입 탐지
CHANNEL **텔레메트리**	**Go2 로봇** 500Hz 동역학 Physics	**odom · GPS** telemetry_bridge	**ROS2** 5Hz decimated	**DB + UI** PostgreSQL · events
CHANNEL **업링크**	**Web + PS5** 사용자 제어 명령 소스	**ROS2** /cmd_vel	**Safety Filter** 제어 안전성 보장 필터링	**Go2 로봇** 동작 12 DOF 관절

EXECUTION PIPELINE SPECS

물리 연동 및 동역학 처리 : **500Hz Physics**

원격 관제 주기 업데이트 : **5Hz Telemetry**

이벤트 로그 영속화 : **1s DB Flush Sync**

EVALUATION CRITERIA

Scene 구조 , USD 효율성

디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 자체 평가 기준

WORLD PRIMS · 지형 · 로봇 · 경계

지형 (언덕 지형 (×2))

충돌 메시 · 마찰계수 0.8

로봇 (Go2)

12-DOF 사족보행 · 카메라 ×2

순찰 경로 (펜스 경계 포인트)

45 개 순찰 경로

감시 (전술 고정 카메라)

감시탑 ×4 · ROS2 영상 발행



EVALUATION CRITERIA

로봇 센서 통합성

디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 자체 평가 기준

OMNIGRAPH SENSOR_BRIDGE · 실제 노드

카메라 스트림

RGB ×7 · Depth ×4, 총 11 채널

TRIGGER

상태 정보 발행

위치 (odom) · 관절 (leg_joint_states) 실시간 전송

VISION

DEGRADE PIPELINE · 대역폭 압축

영상 압축

5fps · JPEG · 640×360 (7 채널)

VIDEO

깊이 압축

2fps · PNG · 320×180 (4 채널)

DEPTH

압축 결과

17.9 MB/s → 0.57 MB/s (97% 절감)

BANDWIDTH



TOPIC HEALTH 1HZ · /C2/SAMPLE

KEY	TOPIC	RX	STATUS
state	/robot/state	7333	LIVE
gps	/robot/gps	7357	LIVE
odom	/robot/odom	0	DEAD
leg	/robot/leg_joint_states	26442	LIVE
video_rear	/c2/rear/compressed	6935	LIVE

EVALUATION CRITERIA

물리 법칙 구현

디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 자체 평가 기준

PhysX 엔진

물리 연산 방식

TGS 솔버 · 200Hz

ENGINE

중력

[0, 0, -9.81] m/s² · CCD 충돌 활성화

GRAVITY

마찰 방식

Patch 타입 · 상관거리 0.025m

COLLISION

물리 재질

staticFric=0.8 · dynamicFric=0.8 · restitution=0.0

MATERIAL

Go2 관절 구성

구동 방식

가속도 제어 · 강성 625 · 감쇠 0

JOINTS

고관절 (Hip)

23.7 Nm, -60° ~ +60°, 1,724 deg/s

HIP

대퇴부 (Thigh)

23.7 Nm, , -90° ~ +200°, 1,724 deg/s

THIGH

종아리 (Calf)

35.55 Nm, -156° ~ -48°, 1,150 deg/s

CALF



SECTION · 04

프로젝트 수행 경과

GP 환경 재현 · 원격 지휘 시스템 · 객체 탐지 · 환경 효과까지
구현 단계별 결과와 마주한 문제 , 그리고 해결 과정을 다룹니다 .

MAP · REMOTE · DETECT · ENVIRONMENT

4 족 보행 로봇 모델 선정

ANYmal VS GO2

MODEL A

ANYmal - ANYbotics

언덕에서 회전 시 , 잘 넘어지는 문제 , 너무 느림



MODEL B

Go2 - Unitree

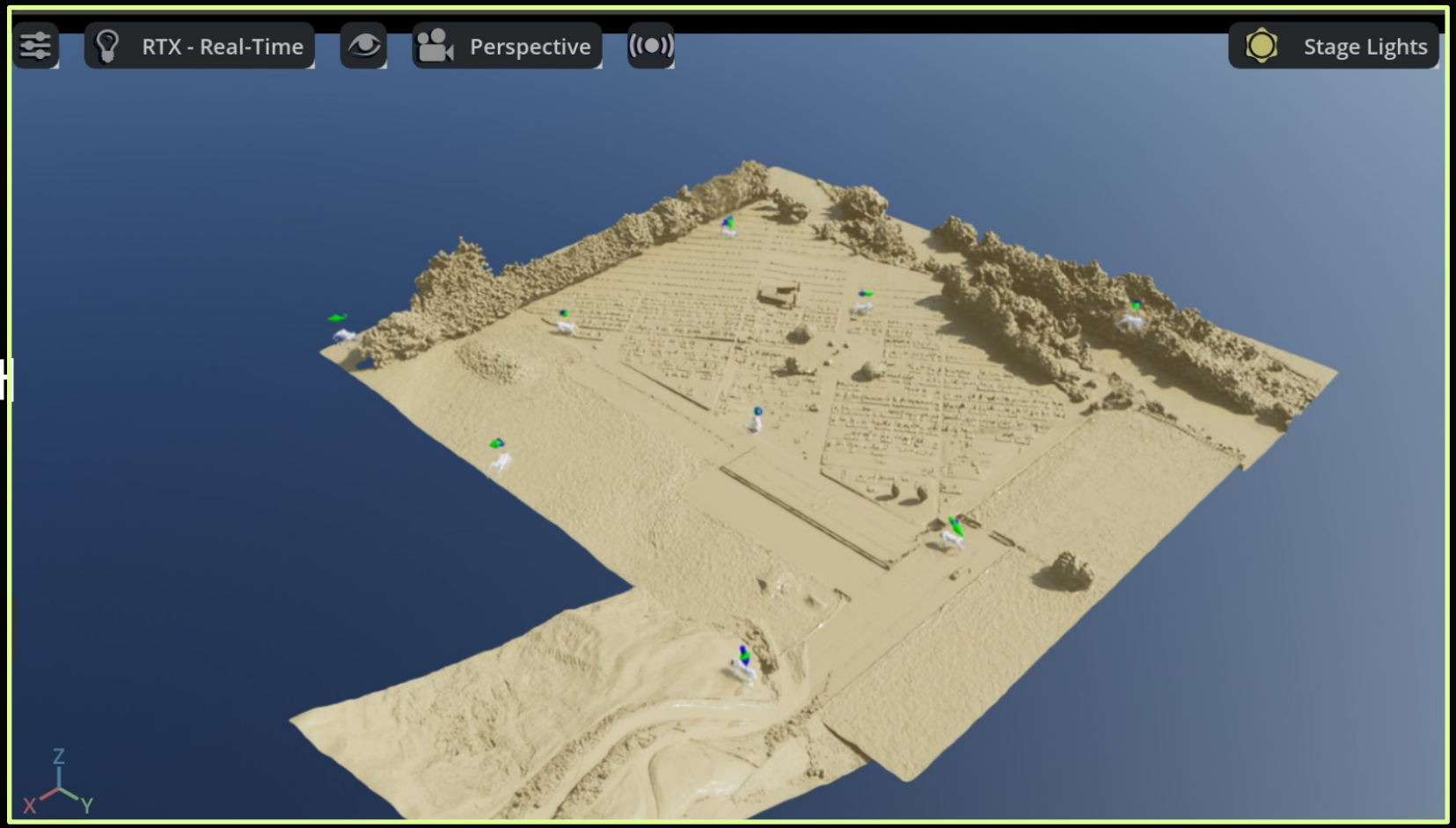
경사 있어도 잘 올라감 ,
언덕에서 비교적 빠른 속도로 이동 가능



4 족 보행 로봇 강화 학습

ANYmal VS GO2

- Go2 강화 학습
  - 최종 맵을 기반으로 매쉬 구조 생성
  - VRAM 을 고려하여 12 개 go2 모델 사용



4 족 보행 로봇 강화 학습

ANYmal VS GO2

- 플러스 (+)
  - 명령한 속도로 가고 있을수록
  - 명령한 회전 속도로 돌도록
  - 걸을 때마다 발을 제대로 들어올릴수록

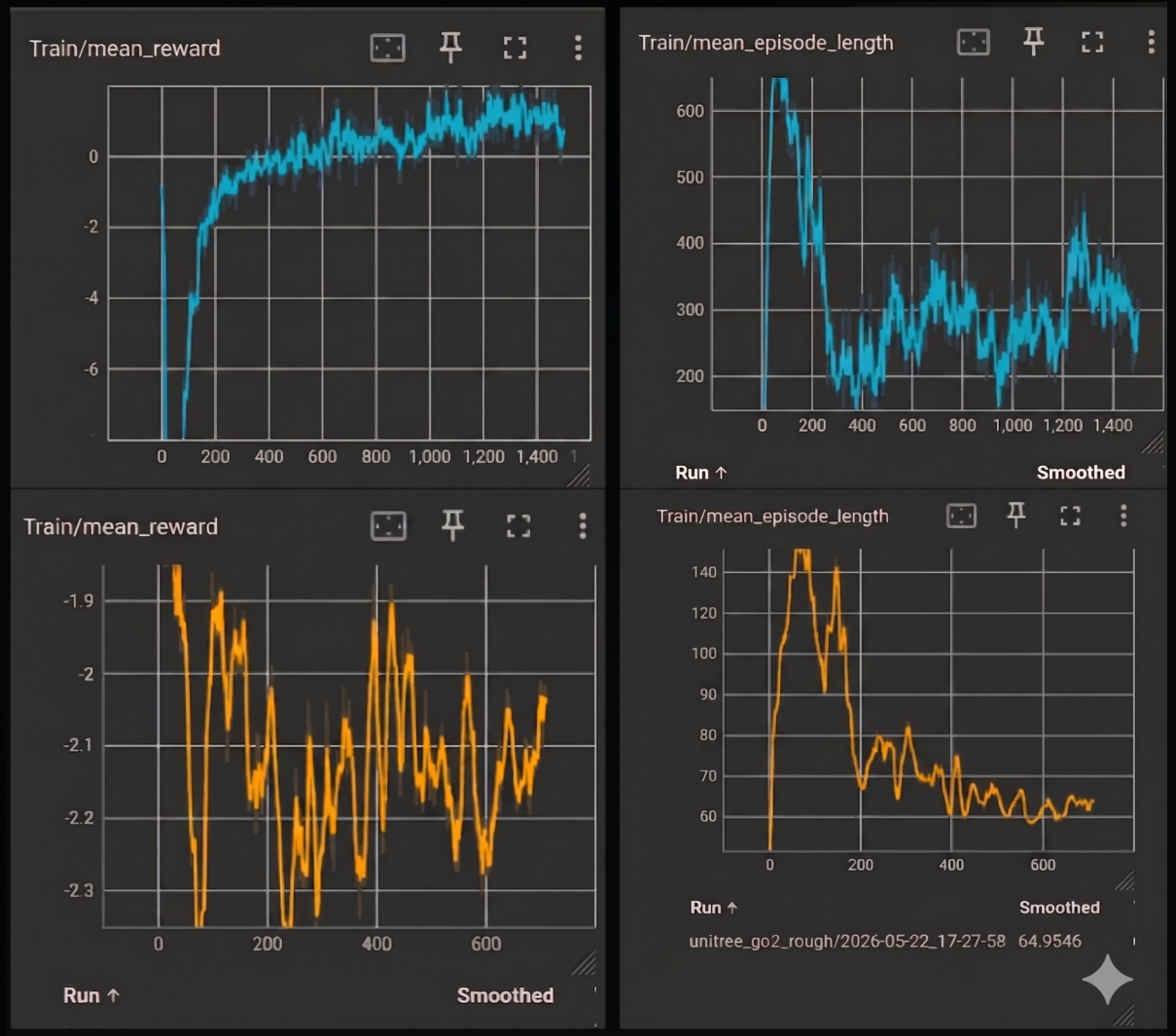
- 마이너스 (-)
  - 관절이 갑자기 확 움직이거나 급정지할수록
  - 허벅지 부분이 지면이나 장애물에 닿을수록
  - 관절에 과도하게 힘을 줄수록 감점
  - 몸통이 위아래로 심하게 튀거나 덜컹거릴수록



4 족 보행 로봇 강화 학습

ANYmal VS GO2

- TensorBoard
  - episode
    - 시작해서 종료까지의 한 사이클
  - reward
    - 에피소드 당 받은 누적 점수



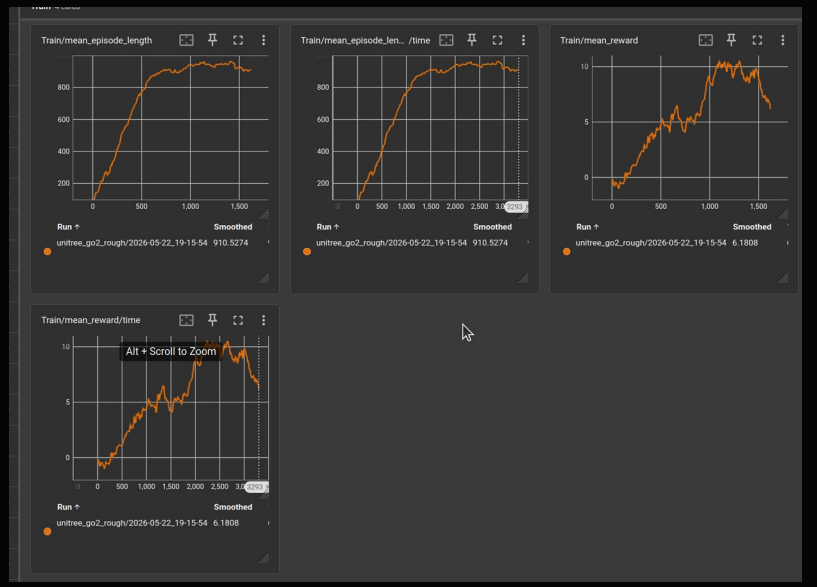
4 족 보행 로봇 강화 학습

ANYmal VS GO2

- 구현 과정 - 오류
  - Reward hacking
  - 의도하지 않은 방법을 통해 목표 달성 방법을 학습
    - 로봇이 넘어지지는 않음
    - 배가 바닥에 붙은채로 걷지 못함
  - 점수 오른 이유
    - 넘어지지 않으니 episode 가 길게 유지
    - 속도 명령도 어느정도 맞춤

잘 걷기 ≠ 앞으로 이동하기





실제 GP 환경 사진

디지털 트윈 모델링의 기준이 된 두 곳의 GP 현장



REF · A

GP-A 현장

산림 능선 · 감시 초소 · 진입로 — 보행 로봇 운용 환경의 기본 패턴



REF · B

GP-B 현장

전초 초소 · 철책 · 시설물 — 정밀 객체 인식이 필요한 복합 환경

→ **실제와 같은 환경 구축이 핵심 — Isaac Sim 기반 디지털 트윈으로 재현**

현장 사진을 레퍼런스로 산림 · 초소 · 철책 · 진입로 요소를 모델링

맵 조성

1 차 시안 → 2 차 정교화 — 텍스처와 디테일을 단계적으로 보강



1 차 맵 조성

기본 지형 · 도로 · 건물 · 철책 배치 . 색상 매핑은 단순 솔리드 텍스처 .

지형 모델링 | 기초 구조물



2 차 맵 조성

실사 텍스처 적용 · 식생 · 디테일 객체 추가 — 학습 데이터 품질 강화 .

실사 텍스처 | 식생 시뮬레이션 | 디테일 부착

↑ 텍스처 품질 차이 = YOLO 인식률 차이로 직결 — Sim-to-Real 갭 축소의 핵심

원격 지휘 시스템 구현 과정

1차 프로토타입 → 최종 콘솔 — UI 진화 과정



1차 시안

기본 텔레메트리 · 단일 카메라 뷰 · 컨트롤 UI 프로토타입

단일 뷰 | 기본 텔레메트리



최종 콘솔

멀티 카메라 그리드 · 미니맵 · YOLO 오버레이 · 패드 컨트롤

7-CAM 그리드 | 미니맵 | 탐지 오버레이

원격 지휘 통제 시스템 — 최종

멀티 카메라 + 미니맵 + 텔레메트리 통합 작전 콘솔



CONSOLE FEATURES

통합 작전 콘솔

01 멀티 카메라 그리드
7 채널 동시 모니터링

02 실시간 미니맵
로봇 위치 · 순찰 경로 표시

03 YOLO 탐지 오버레이
실시간 객체 박스 · 신뢰도

04 텔레메트리 패널
관절 · 자세 · 배터리 상태

05 PS5 패드 제어
직관적 수동 조종

06 날씨 및 적 소환
날씨변경 기능 및 NPC 소환

디버깅 페이지

데이터 시각화 · 로그 수집



CONSOLE FEATURES

통합 작전 콘솔

01 URDF 렌더링
실시간 로봇 동작 및
전후방 카메라 모니터링

02 EVENT LOG 수집
실시간 이벤트 로그 수집 및 DB 저장

03 로봇 조인트 데이터 활용
로봇 조인트 데이터 시각화

04 ROS2 토픽 수집
디버깅 및 통신 상태 확인

04 · RESULT · UI ITERATION

원격 지휘 시스템 구현 진행

1차 프로토타입 → 최종 콘솔 — UI 진화 과정

컨트롤러



컨트롤러 지원

컨트롤러를 통한 직관적인 수동 텔레메트리 기능

웹 UI



웹 UI

웹 UI 를 통한 텔레메트리 기능

적군 소환 기능

1차 프로토타입 → 최종 콘솔 — UI 진화 과정



NPC 스폰

웹 UI 를 통한 적군 소환 기능 (사람 , 늑대 , 돼지 , 사슴 , 드론)

객체 탐지 클래스 — 구현 과정

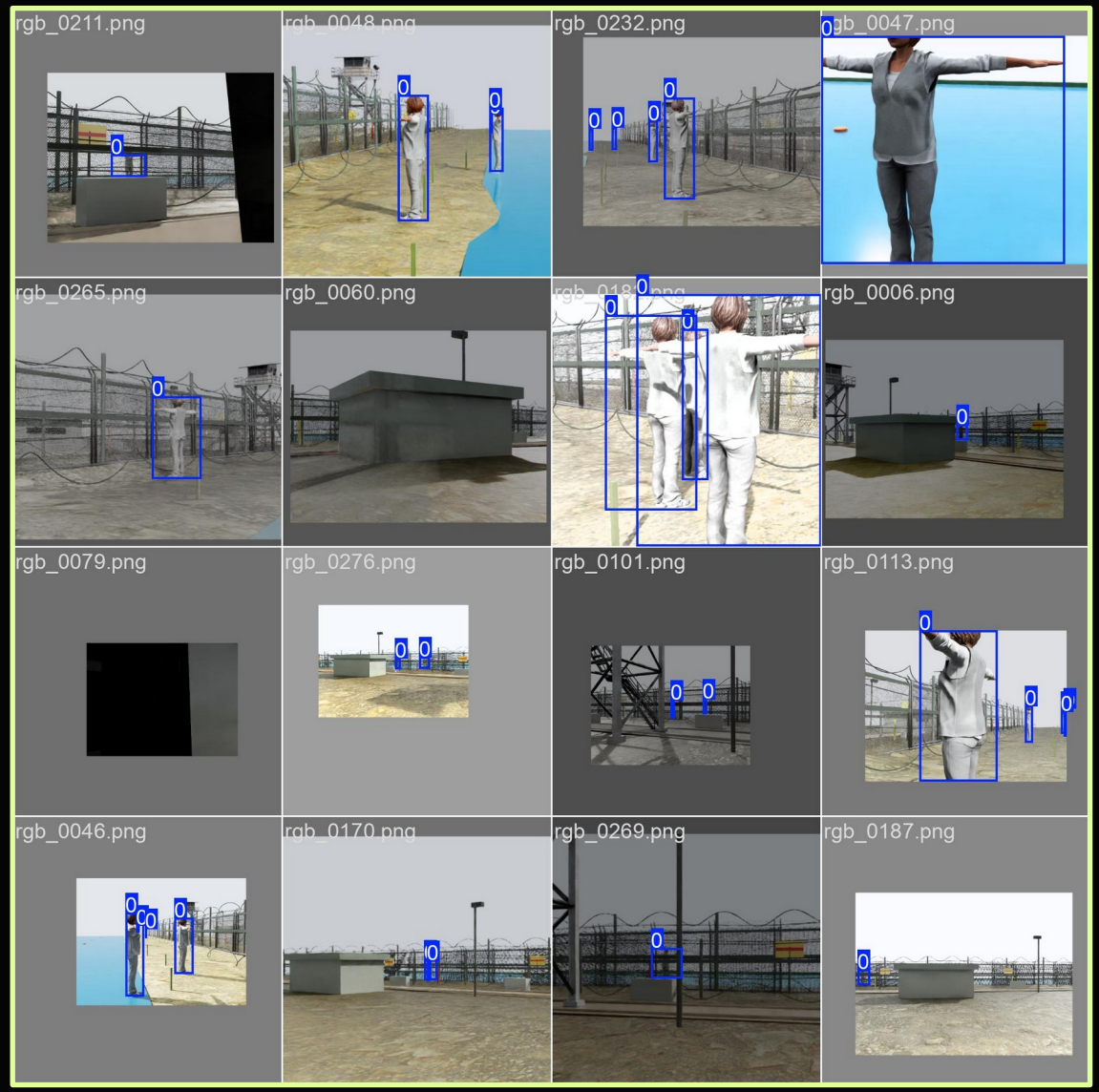
다양한 객체 추가 후 학습 — YOLOv8s · 150 epoch

- 구현 과정

- 실제 dataset 활용 제한 (환경 특성)

- Isaac Sim Replicator 활용한 Synthetic dataset(합성 데이터) 학습



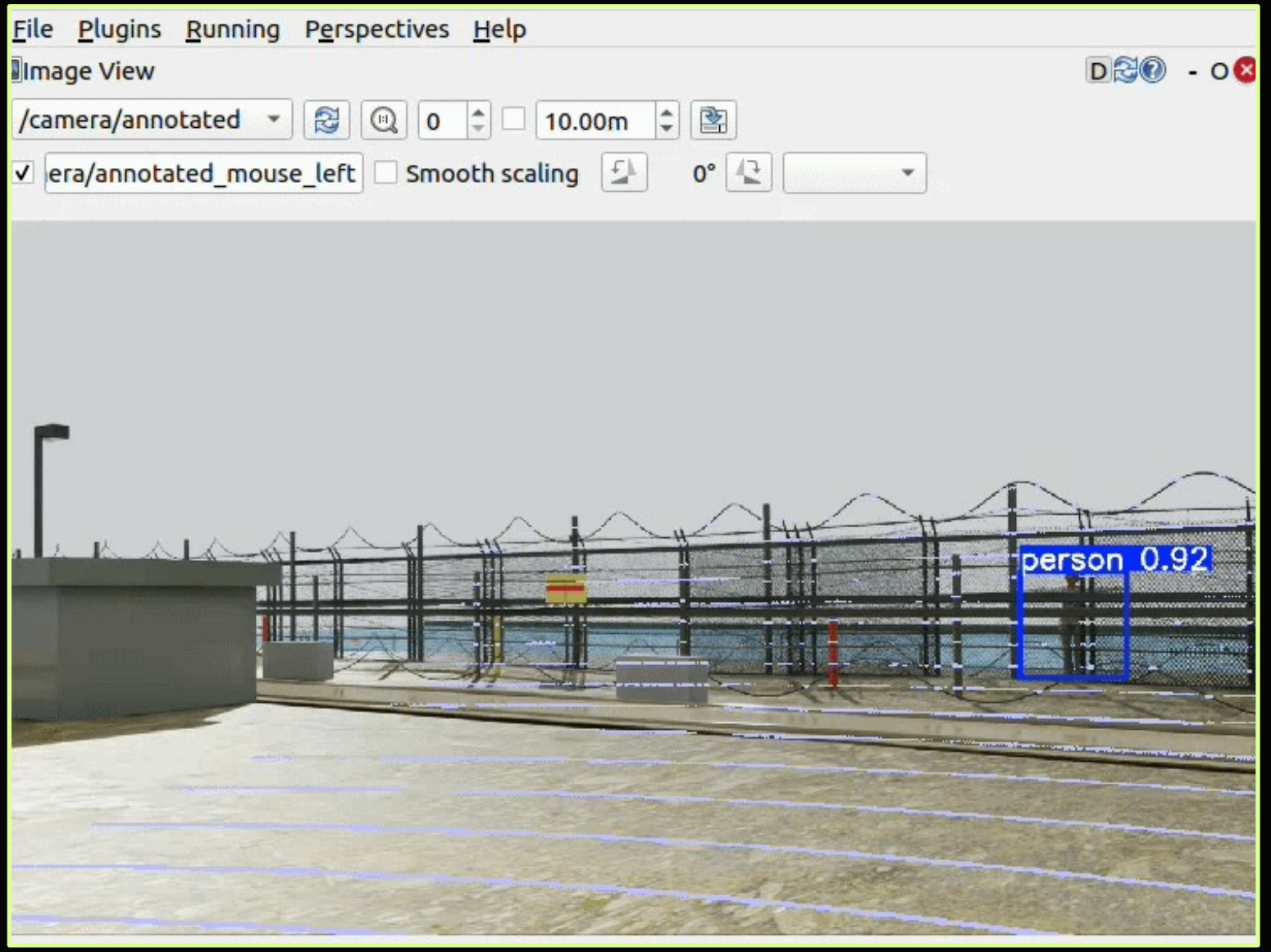


객체 탐지 클래스 — 구현 과정

다양한 객체 추가 후 학습 — YOLOv8s · 150 epoch

- 구현 과정 - 오류

- Bbox 확인 위해 RQT 활용
  -> 렉이 너무 심함

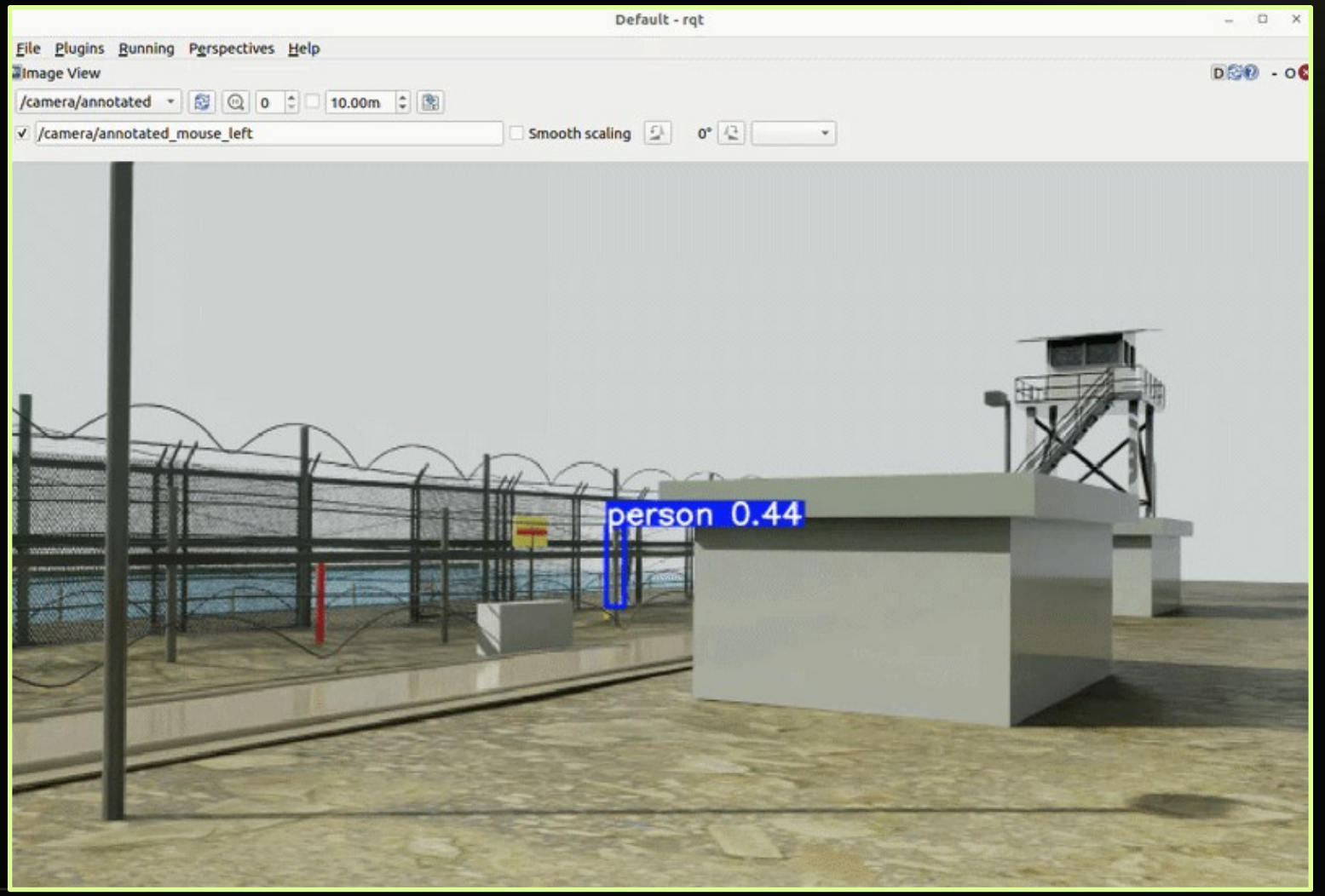


객체 탐지 클래스 — 구현 과정

다양한 객체 추가 후 학습 — YOLOv8s · 150 epoch

- 구현 과정 - 해결

- Image Size 줄이기



객체 탐지 클래스 — 구현 과정

다양한 객체 추가 후 학습 — YOLOv8s · 150 epoch

● PHASE 01 · INITIAL TRAINING

초기 모델 학습

DETECTION CLASSES
멧돼지 · 사슴 · 군인 · 늑대 등

MODEL ARCHITECTURE
YOLOv8n · 경량 모델

TRAINING EPOCHS
150 epoch

→ NEXT

학습 데이터 부족 — 신뢰도 0.95 가 실제 성능을 반영하지 못함을 발견



객체 탐지 클래스 — 오류 발견

학습 metric 은 높지만 실제 성능은 낮음 — Sim-to-Real 격차 확인



PHASE 02 · DIAGNOSIS

실제 성능 평가

⚠ ANOMALY

검증 metric 은 높게 나오지만 실제 성능은 낮음

원인 진단 :

① 데이터 부족으로 일반화 실패

② 동일 시점 데이터의 과적합

→ 대응 : TP A ~ D 멀티 뷰에서 데이터 수집

객체 탐지 — 멀티 뷰 데이터 수집

TP A · B · C · D 4 개 위치에서 다양한 각도로 수집



PHASE 03 · COLLECTION

멀티 시점 데이터셋

VIEWPOINTS

TP A · B · C · D

RECORDED CLASSES

사람 · 군인 · 드론 · 동물 (늑대 · 멧돼지)

VARIATION AXES

시점 · 거리 · 조명 · 시간대

PURPOSE

동일 객체의 다양성 학습 → 일반화 성능 확보

RESULT

학습 데이터 다양성 확보로
실제 추론 신뢰도 상승

객체 탐지 — 해결

동일 환경에서 감지 향상 — 추가 1,200 장 학습 + YOLOv8s

PHASE 04 · RESOLUTION

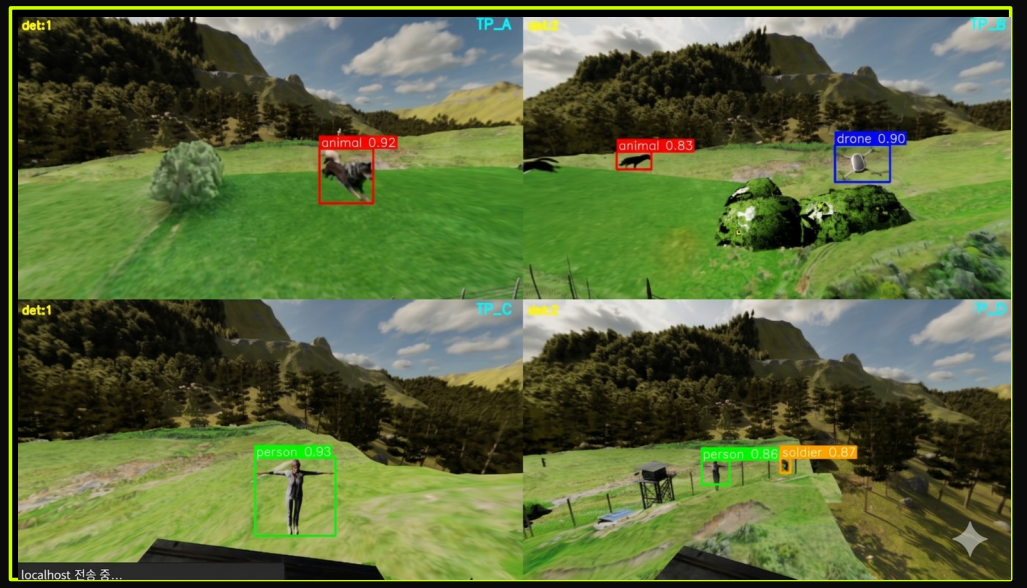
개선 사항

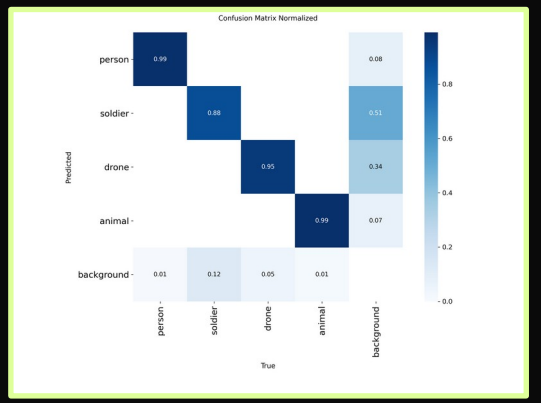
01 동일 환경에서 감지 향상

02 총 1,200 장 추가 학습 진행

96.7% mAP@50 (Final)

Confusion Matrix 대각선이 더 강한 신호로 채워짐





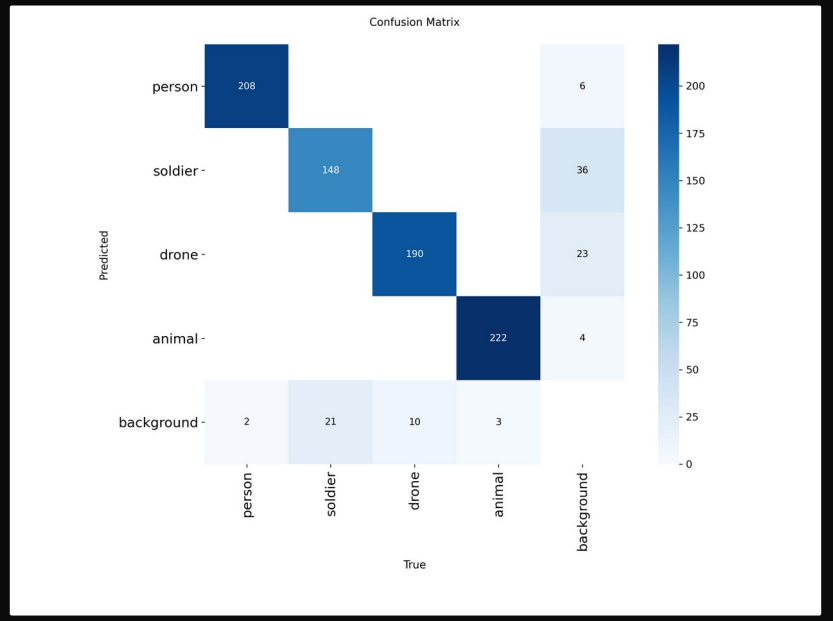
CONFUSION MATRIX

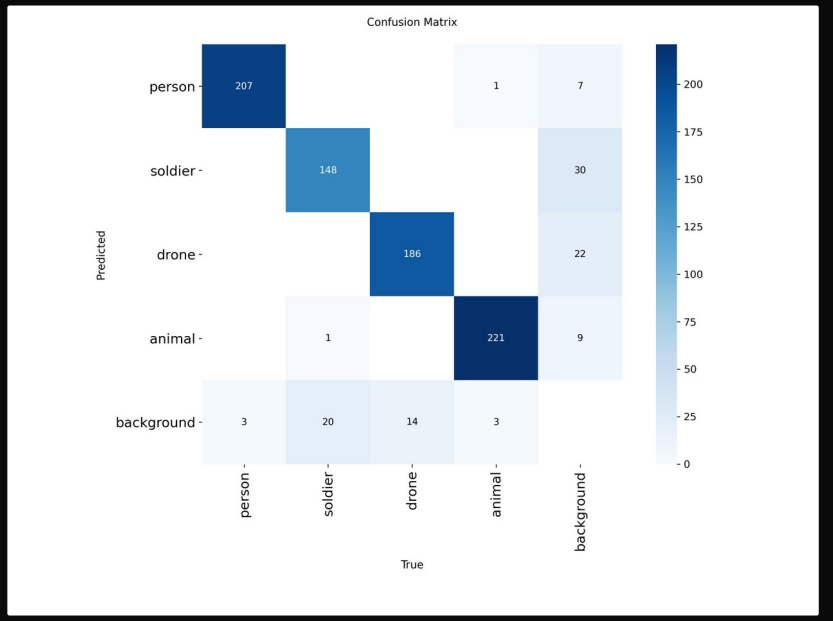
대각선 정확도 — 클래스 간 혼동 감소

학습 전 대비 person · soldier · drone 의 분류 정확도 안정화

모델 선택

YOLO8 s vs m







이름(N) cobot3_4class_v2_best.pt

형식 ZIP 압축 파일 (application/zip)

크기 52.0 MB (52,032,978 바이트)



이름(N) cobot3_4class_v3_best.pt

형식 ZIP 압축 파일 (application/zip)

크기 22.5 MB (22,520,234 바이트)

04 · RESULT · ANIMATION

객체 애니메이션 효과 추가

생동감 있는 애니메이션으로 학습 데이터 다양성 강화



ANIM A 동물 — 야생 객체

멧돼지 · 늑대 등 야생 동물의 자연스러운 보행 · 도주 모션



ANIM B 군인 — 인간 객체

피격 자세 — 작전 상황별 모션 라이브러리



ANIM C 군인 - 인간 객체

잠복 자세 — 작전 상황별 모션 라이브러리

★ 정적 이미지 대비 **움직임 · 다양한 자세를 포함한 모션 데이터**는 실제 환경 일반화에 결정적

객체 애니메이션 효과 추가

✓ 평지 걷기 **성공**



! 언덕 올라가기 **실패**



04 · RESULT · WEATHER EFFECTS

날씨 효과 추가

기상 · 시간대 변화 시뮬레이션으로 실전 환경 재현

IMPLEMENTED · IN PROGRESS

기상 / 시간 효과

기상 효과
눈 · 비 · 안개 · 구름

바람 효과
랜덤 풍향 · 랜덤 풍속

시간대 변화
아침 · 점심 · 오후 · 저녁 조명

안개 구현은 부분 완성
밀도 · 가시거리 파라미터 추가 검증 필요

IMPACT

기상 변동 학습 → 바람 · 야간 · 우천 시 탐지 성능 개선



경로 라우팅

존과 링크를 설계 및 연결해 이동 경로 계산

ROUTING

존과 링크를 설계 및 연결

⚠ ISSUE

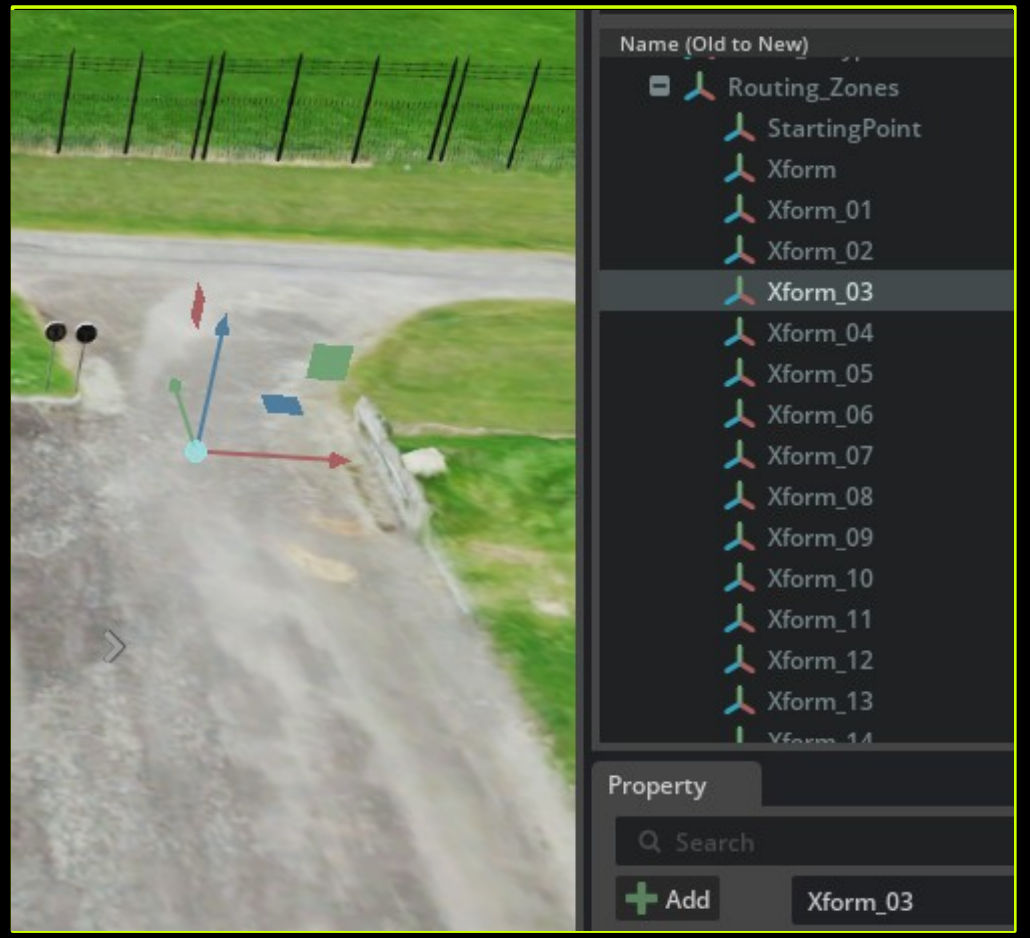
목표좌표와의 직선거리 이동 시 환경 경사 고려하지 않음
-> 충돌 발생

APPROACH

존과 존 사이 링크를 할당

NAV2

라우팅 경로를 따라 NAV2 에 다음 이동 좌표를 전달하여 이동



열감지 효과 추가

열화상 카메라 미존재 — 시각 효과로 흉내 구현

VISUAL EFFECT EMULATION

열화상 흉내내기

⚠ CONSTRAINT

Isaac Sim 5.1 에서 열화상 카메라 정식 지원 없음

APPROACH

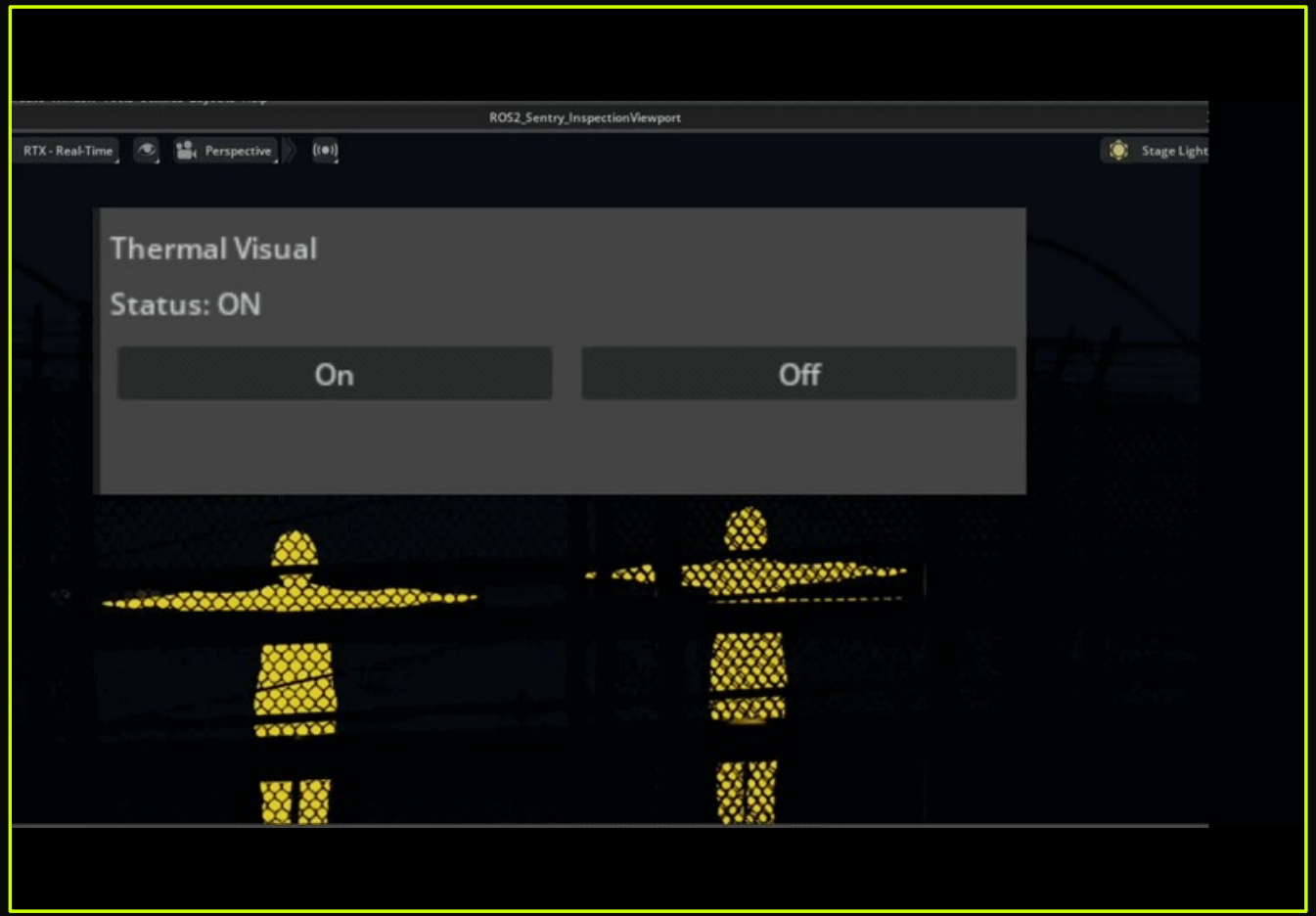
객체의 본체 표면에 노란색 발광 텍스처 부착 + 환경 밝기 다운

UI TOGGLE

Thermal Visual ON/OFF — 콘솔에서 즉시 전환 가능

FUTURE WORK

실제 IR Sensor 모델 통합 시 자동 전환 — 학습 데이터 IR 도메인 확장



추가 기능 시도

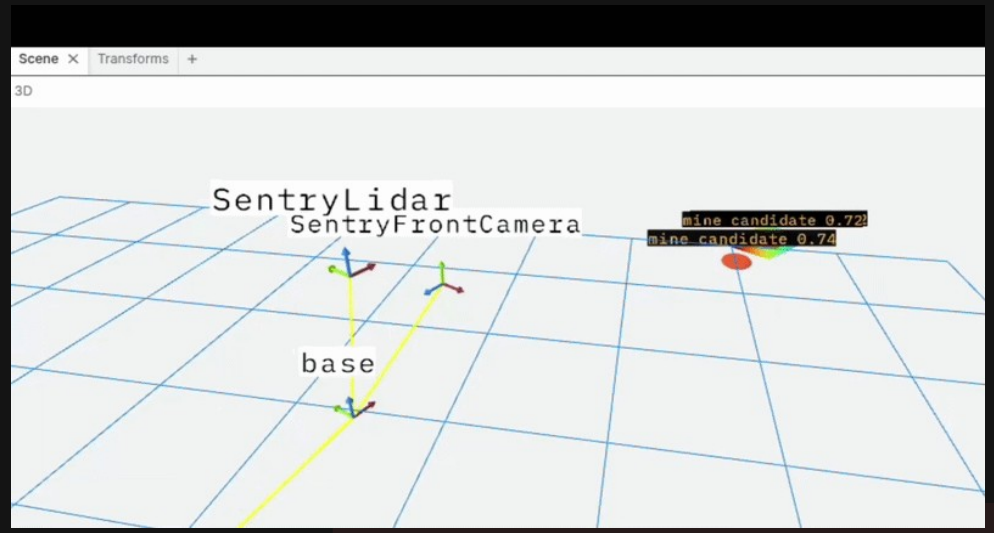
지뢰 탐지 3D 시각화 ·

EXP · 01

지뢰 탐지

3D 시각화





SentryLidar / SentryFrontCamera

지면에 매립된 객체를 LiDAR 로 탐지하여 안전 거리 내에서 3D 마커로 표시 . 시뮬레이션 내 좌표 변환 (sentry_lidar → base) 검증

⊕ 필수 기능 구현 후 도전 — 탐지 · 매핑 영역 확장 가능성 검증

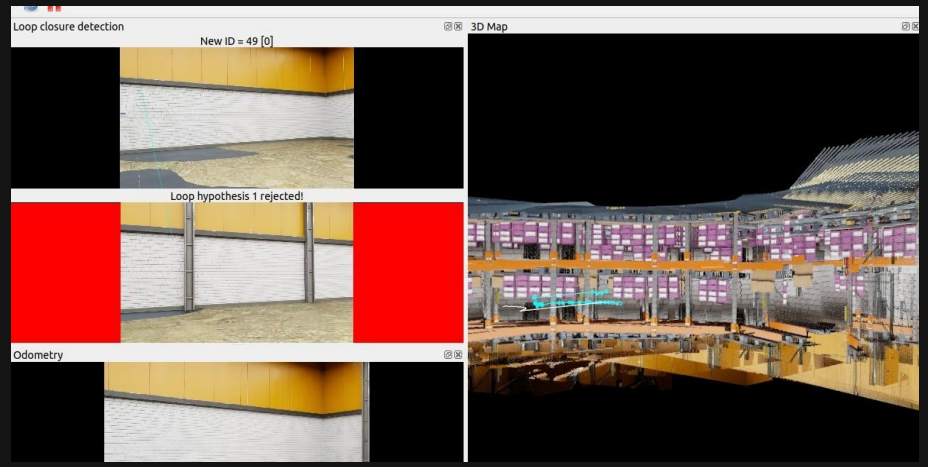
추가 기능 시도

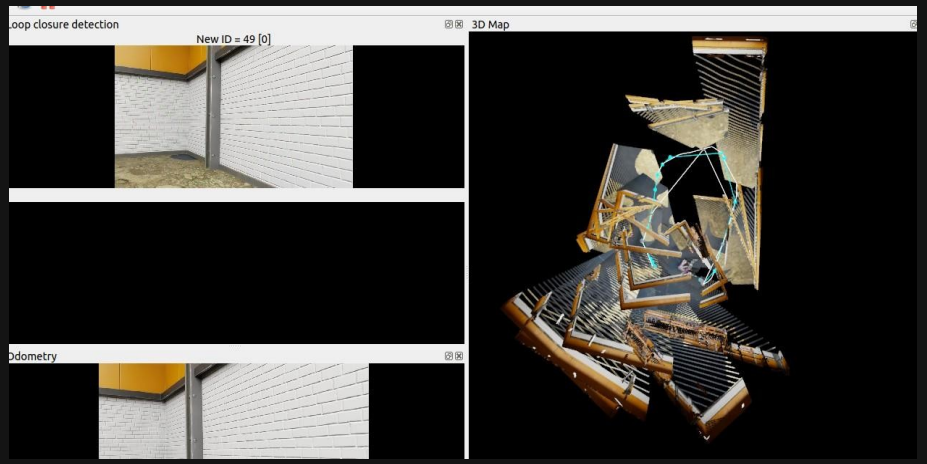
RTAB-Map 활용 3D 지도 생성

EXP · 02

RTAB-Map

3D 지도 생성





RTAB-Map

Camera FPS, Robot 흔들림 등으로 인한 오류 식별

⊕ 필수 기능 구현 후 도전 — 탐지 · 매핑 영역 확장 가능성 검증

트러블슈팅

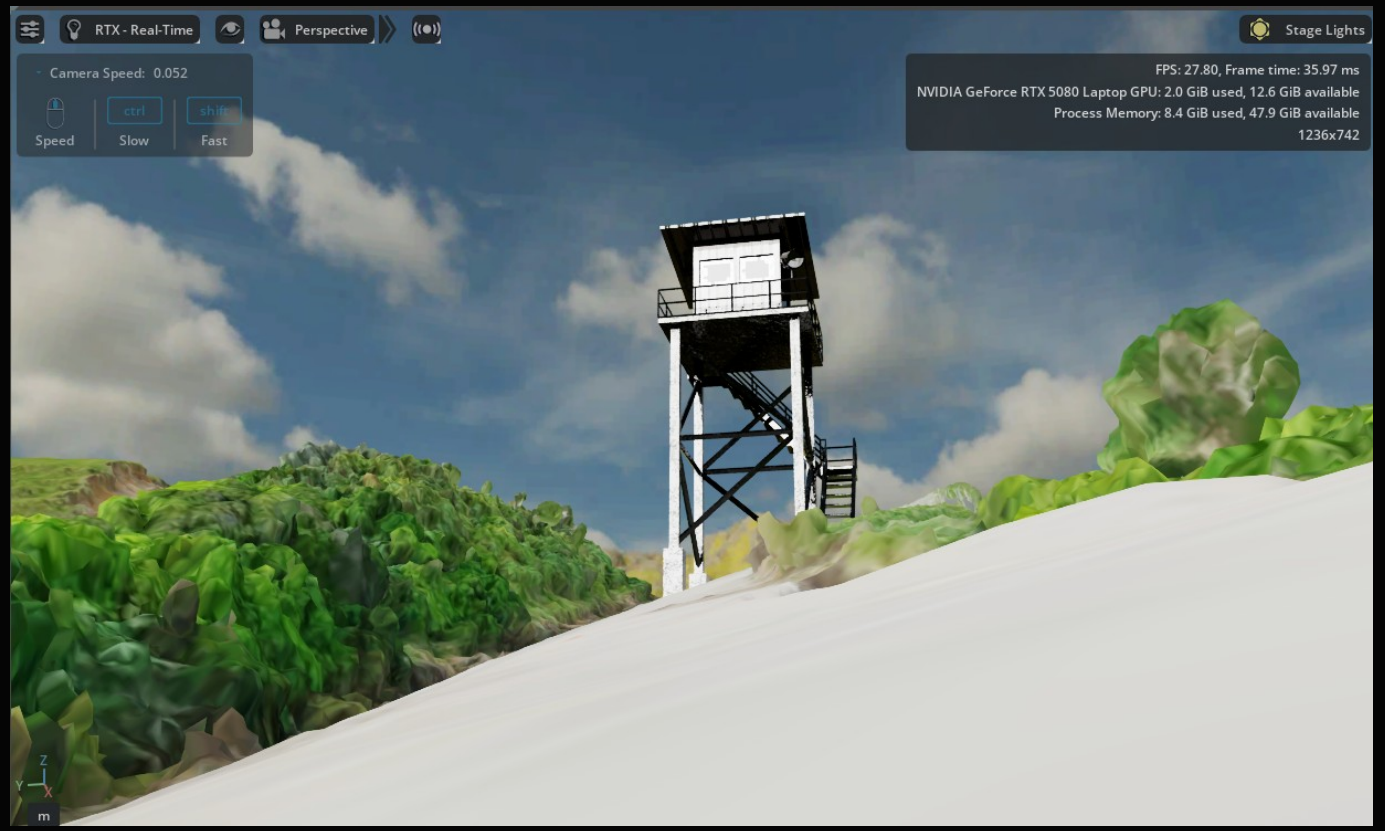
Animation, Rigging/Skinning, Material/Texture 반영되지 않던 문제





포맷	의미	특징	주요 용도
USD	Universal Scene Description 기본 확장자	ASCII 또는 Binary 데이터를 모두 포함할 수 있는 범용 USD 포맷	일반적인 3D Scene 교환
USDA	USD ASCII	사람이 읽고 수정하기 쉬운 텍스트 기반 포맷	구조 확인 , 디버깅 , 직접 수정
USDC	USD Crate / Binary	바이너리 기반으로 로딩 속도와 성능에 최적화	대규모 Scene, 렌더링 , 실시간 엔진
USDZ	USD Package Archive	USD 파일과 텍스처 등 참조 리소스를 하나의 패키지로 묶는 포맷	AR, 에셋 공유 , 참조 파일 누락 방지

예외 처리



TP D 너무 가파름

05 · SELF EVALUATION

자체평가

	점수	잘한 부분	아쉬운 점 , 개선점 , 보완할 점	느낀 점 , 성과
김재훈	100	통신 , 웹 , 협업환경 구성을 초기에 잡고 가서 개발 속도가 높았다 .	짧은 기간이 너무 아쉬웠으나 , 그럼에도 팀 전체가 효율적인 팀워크를 낼 수 있었다 . 팀원들에게 감사하다 .	여러 기능들을 구축 및 통합하는 과정에서 아이작심 활용에대한 이해가 깊어졌다 .
박성현	100	초반에 빠르게 데모를 만들어서 팀원들과 함께 방향을 빠르게 잡을 수 있었다	하면 할수록 특정 부분에서 기술적으로 지식이 부족한 것을 체감했기에 아쉬웠고 이를 보완해야겠다고 생각했다 .	Isaac Sim 숙련도가 조금은 오른 것 같고 , 스스로 나름 초반에 빠르게 구현해냈다고 생각했는데 더 신속하고 명확하게 구현해낼 수 있었다면 팀에 더 도움을 줄 수 있을 것 같다고 느꼈다 .
이건주	100	팀원들의 진행방향을 파악하면서 데이터를 정리하고 빠르게 문서화 작업에 필요한 요소들을 준비한 점	기술적인 부분을 많이 다뤄보지 못한게 아쉽고 , 진행상황 파악할 때 , 트러블슈팅이나 개선점등 여러 진행요소를 발빠르게 기록하지 못한 부분을 보완해야겠다고 생각합니다 .	팀 관리 운영 , 팀 협업 분석 최적화 프로젝트 진행에서 필요한 기본적인 단계를 다시 느껴보았습니다 .
전승엽	100	Isaac Sim 데이터 수집 자동화로 맵 · 오브젝트 변경 시 탐지 모델 즉시 재생성	강화학습 완성도가 부족하고 다른 YOLO 모델을 다양하게 비교하지 못한 점이 아쉽다 . 덮밥을 좋아함	Isaac Sim 첫 도입부터 YOLO 적용 · 강화학습까지 로봇 AI 개발 전체 흐름 직접 경험
허찬영	100	팀원들끼리 서로 배려하고 분업이 확실하게 되어 막힘없이 생각하는 대로 프로젝트를 진행할 수 있었다 .	이 좋은 팀원들과 헤어질 생각에 벌써 아쉽다 . 절대적인 시간 부족으로 강화 학습을 하지 못한 것이 아쉽다 .	CAD 프로그래머의 시각이 좀 더 넓어진 느낌이 듭니다 . 팀원들과 호흡을 맞추는 것에도 어느 정도 익숙해져서 향후 다른 작업을 할 때도 잘할 자신이 생겼습니다 .

05

GitHub & YouTube

GitHub : https://github.com/ThatsHoon/cobot3/tree/main

YouTube : https://youtu.be/ClbRTyrHr9A

DISCUSSION TIME

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다 .

| TEAM A-3 · PROJECT JINDO |

허찬영 · 김재훈 · 박성현 · 이건주 · 전승엽